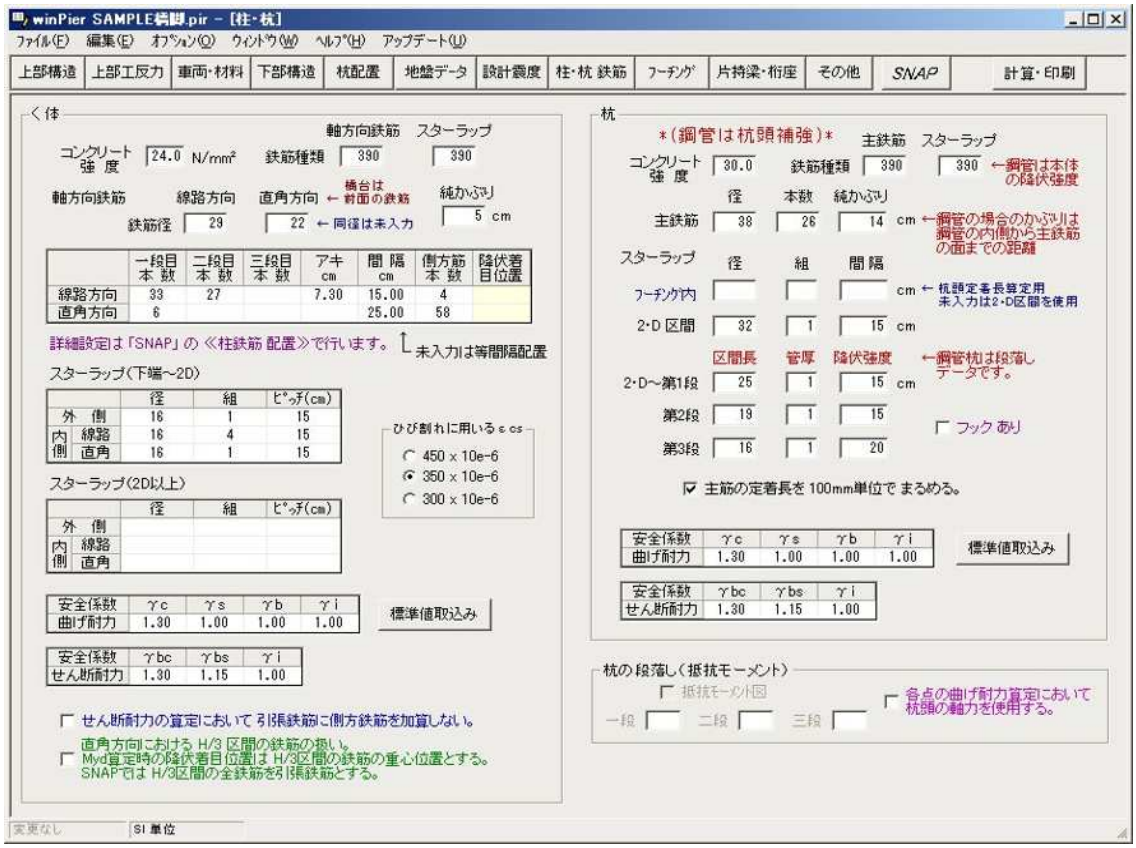
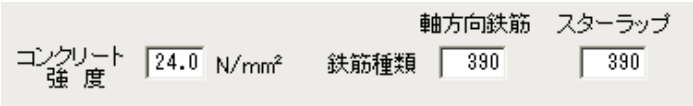
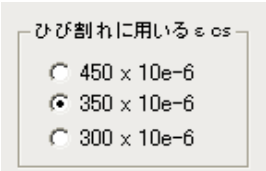
８．く体の鉄筋配置



（１） 材料種別

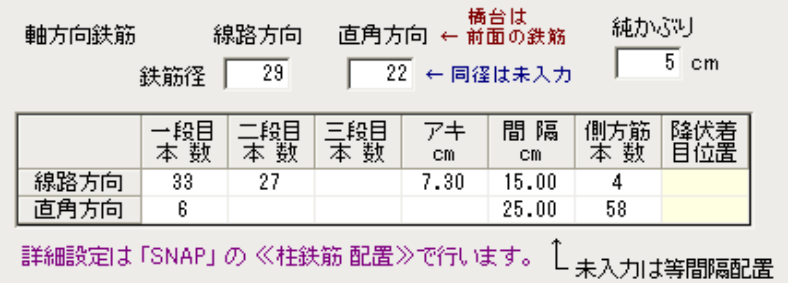
コンクリート基準強度・鉄筋種別 および、ひび割れに用いる εcs を設定します。





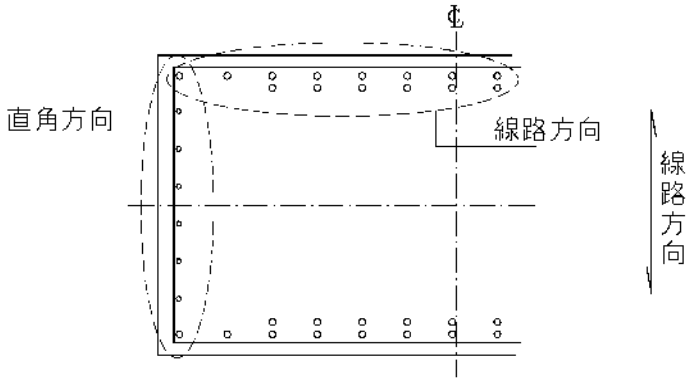
（2） く体の鉄筋配置

軸方向鉄筋は、線路方向・直角方向それぞれ異なる、鉄筋径を設定します。

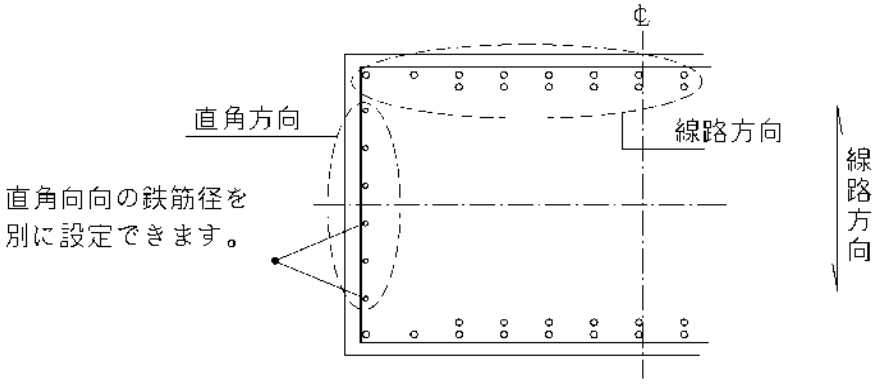


1 各方向の引張鉄筋の設定

（a） 鉄筋径が同一の場合
コーナー部の鉄筋は重複します。
直角方向の鉄筋径の欄は未入力とします。



（b） 鉄筋径が異なる場合



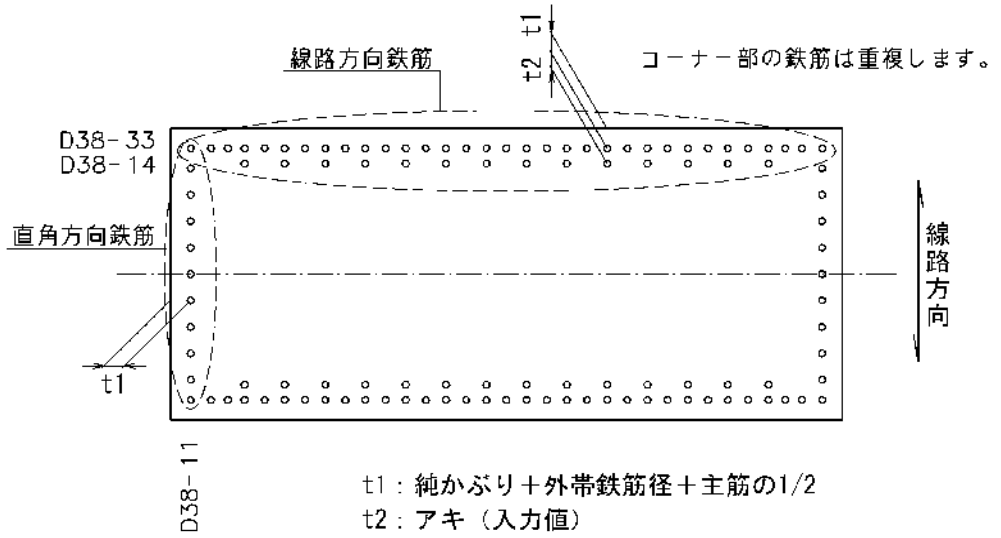
このデータを基に詳細な鉄筋配置は、62ページで設定できます。

2 短形断面の鉄筋配置

（Ⅰ） 軸方向鉄筋

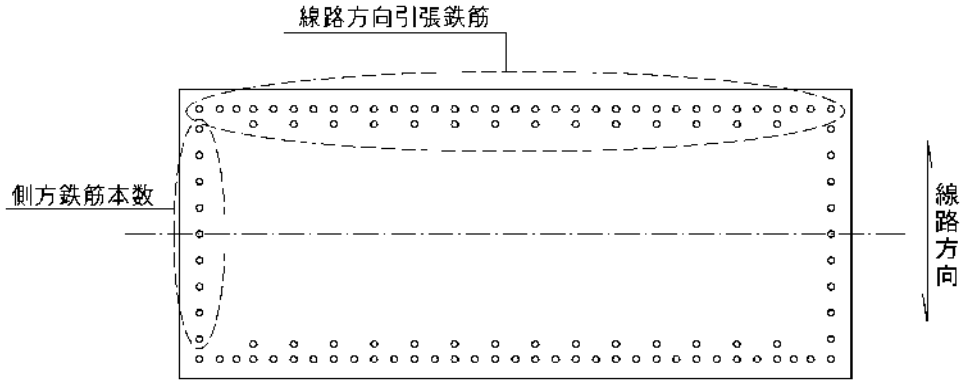
（a） 線路方向と直角方向の鉄筋が同一の場合

（イ） 引張鉄筋

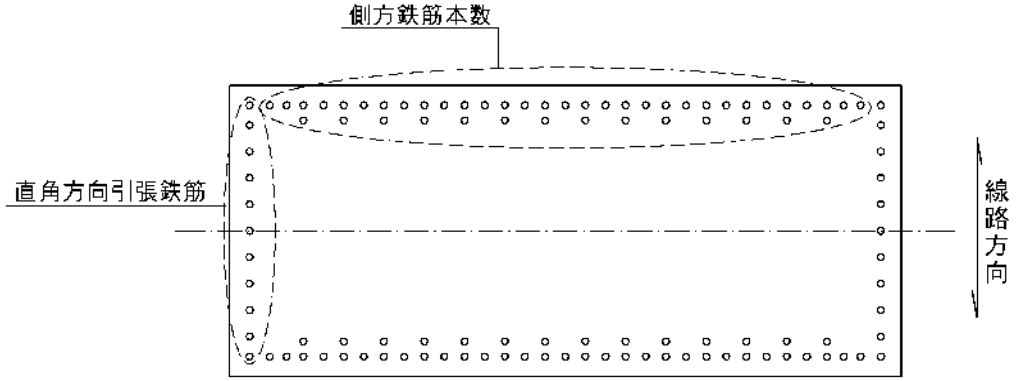


（ロ） 側方鉄筋（片側分）

（ⅰ） 線路方向の側方鉄筋

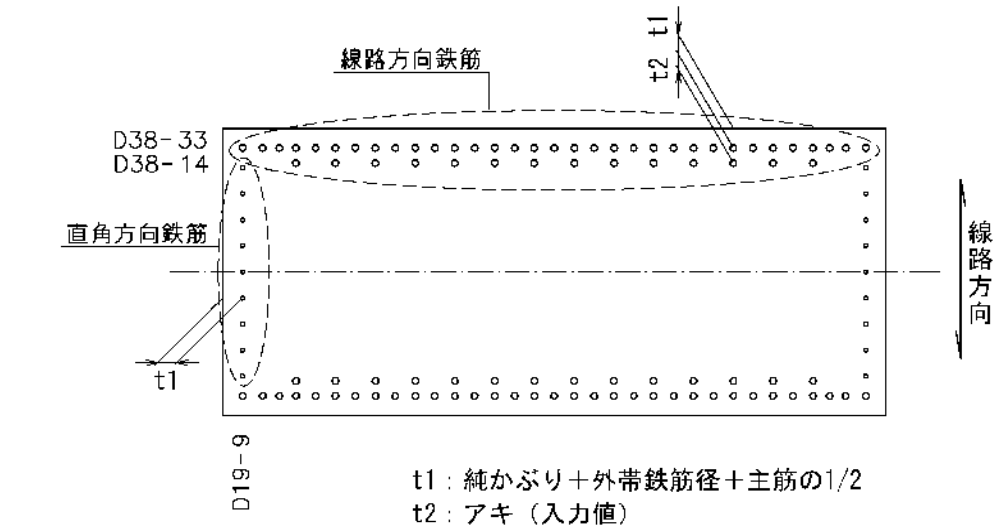


（ⅱ） 直角方向の側方鉄筋



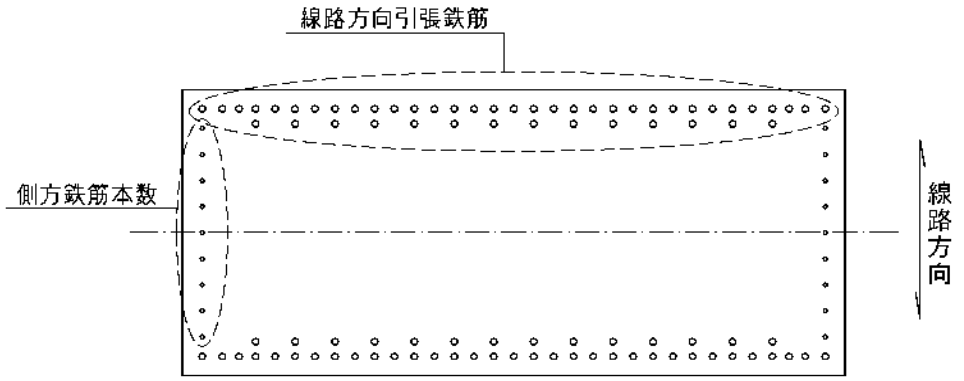
（b） 線路方向と直角方向の鉄筋が異なる場合

（イ） 引張鉄筋

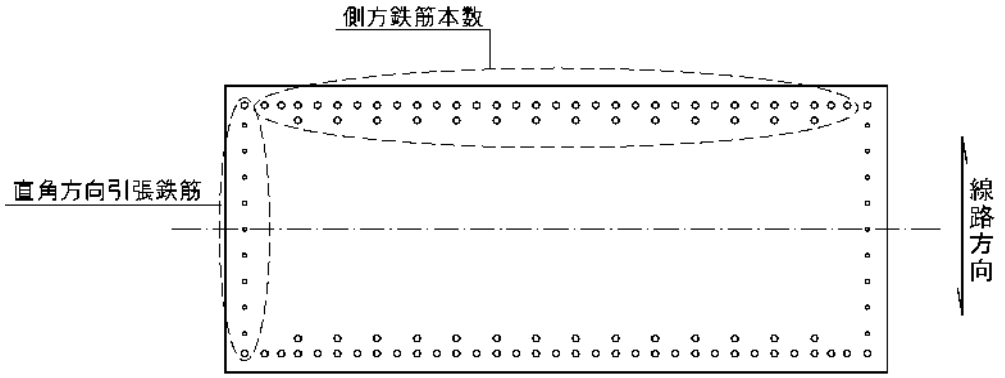


（ロ） 側方鉄筋（片側分）

（ｉ） 線路方向の側方鉄筋



（ⅱ） 直角方向の側方鉄筋



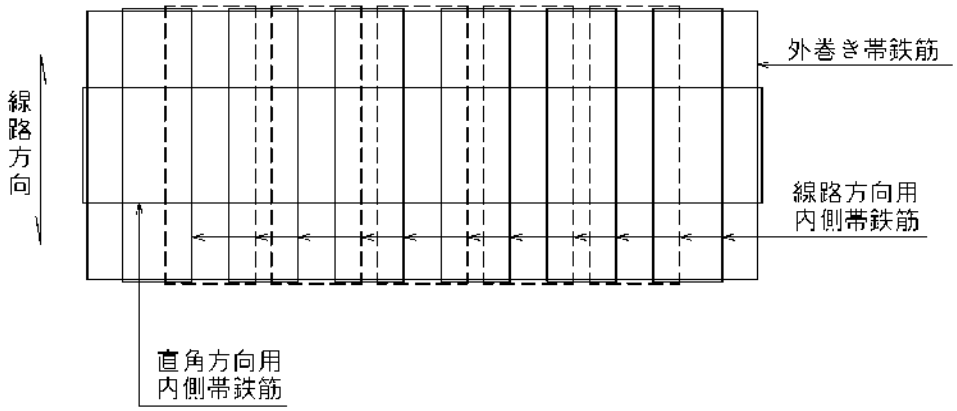
（Ⅱ） 帯鉄筋

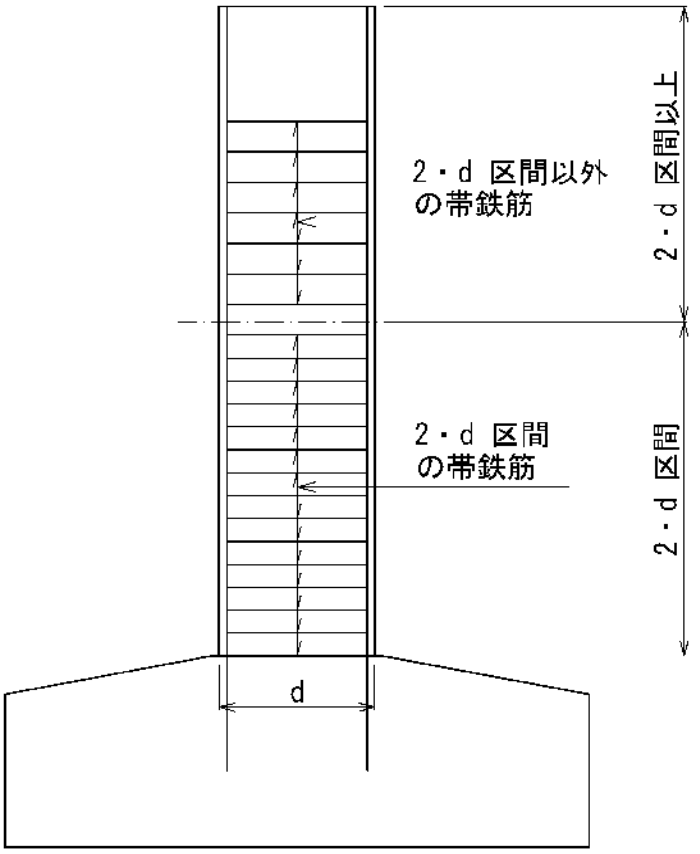
スターラップ(下端~2D)

		径	組	ﾋﾟｯﾁ(cm)
外 側		16	1	15
内側	線路	16	5.5	15
	直角	16	1	15

スターラップ(2D以上)

		径	組	ﾋﾟｯﾁ(cm)
外 側		16	1	20
内側	線路	16	5.5	20
	直角	16	1	20

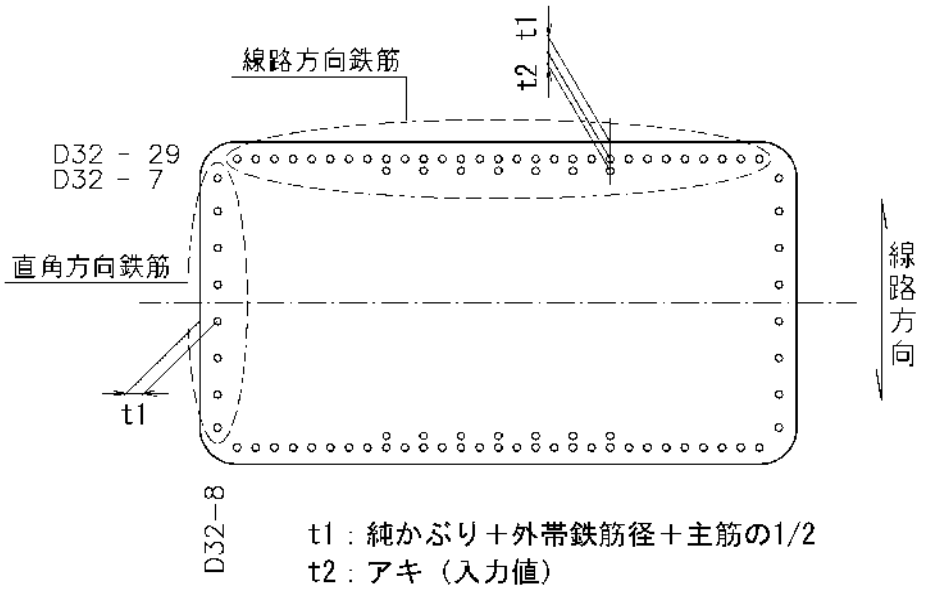




3 コーナーRのある場合

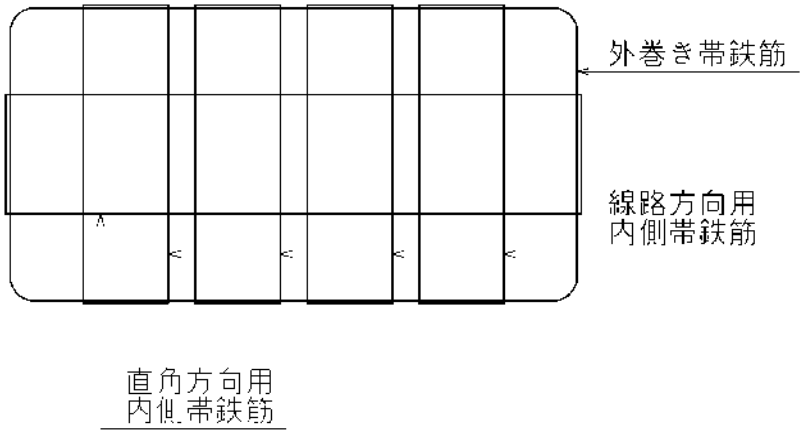
（Ⅰ） 軸方向鉄筋

（a） 線路方向と直角方向の鉄筋が同一の場合



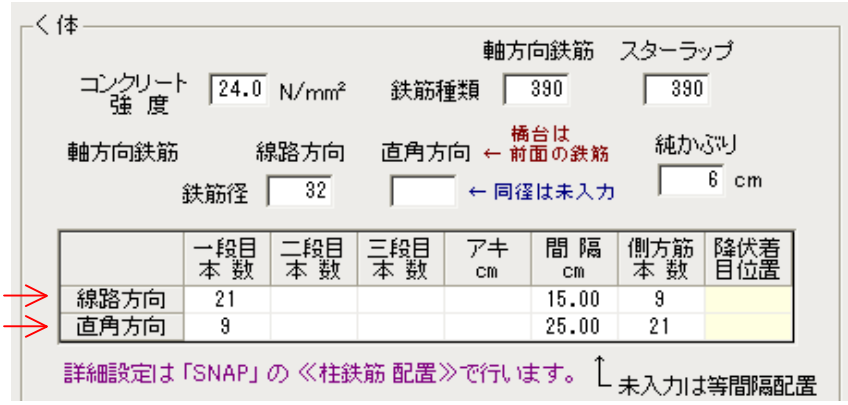
- 側方鉄筋は線路方向に直角方向の引張鉄筋本数を入力します。
  直角方向に線路方向の引張鉄筋本数を入力します。

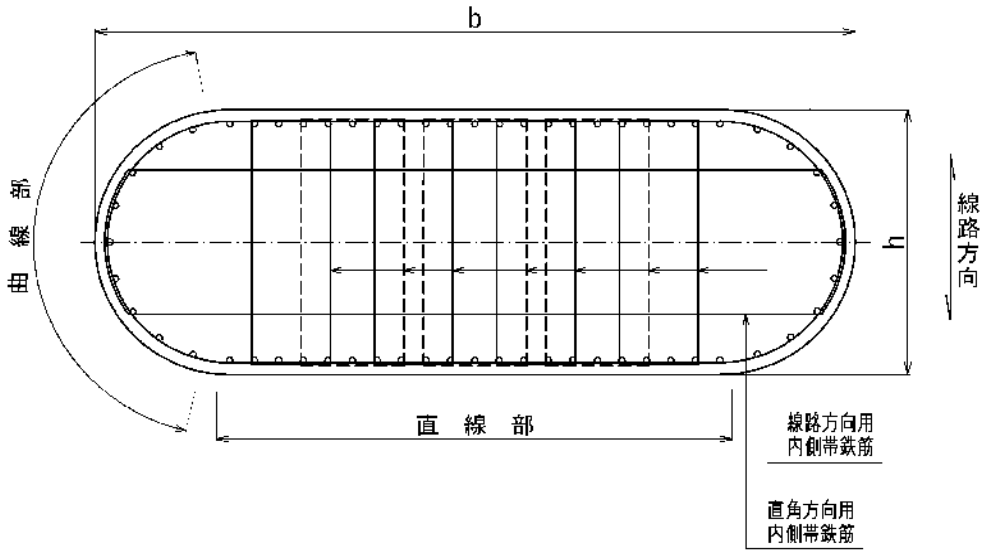
（Ⅱ） 帯鉄筋



4 小判形の場合

（Ⅰ） 軸方向鉄筋





- 線路方向の欄に直線部の鉄筋を入力します。
- 直角方向の欄に曲線部の鉄筋を入力します。
- 側方鉄筋は線路方向に直角方向の引張鉄筋本数を入力します。
  直角方向に線路方向の引張鉄筋本数を入力します。

（3） 斜角のある場合の軸方向鉄筋

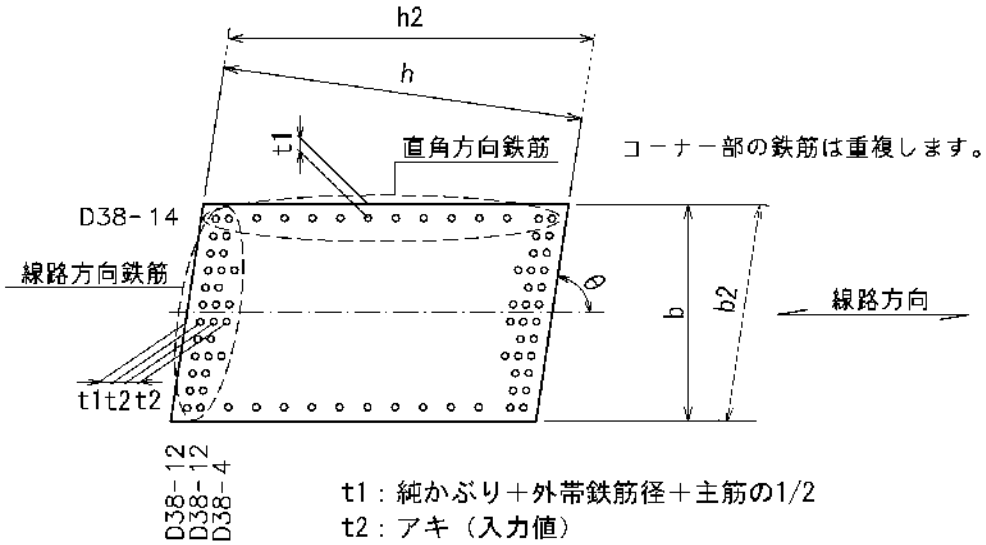
設計断面

	幅	×	高さ					
線路方向	：	b2	×	b	ただし	b2	＝	b × 斜比
直角方向	：	h3	×	h		h2	＝	h × 斜比

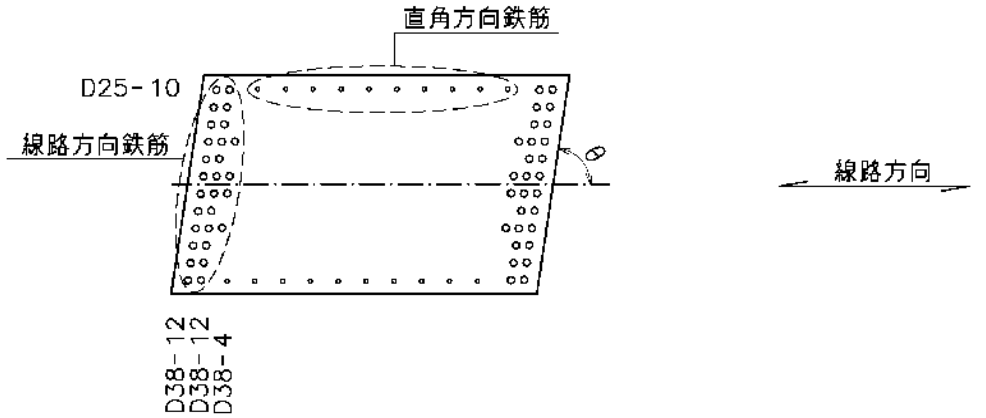
尚、鉄筋の入力断面は直断面（ｂおよびｈ）となります。

（1） 軸方向鉄筋

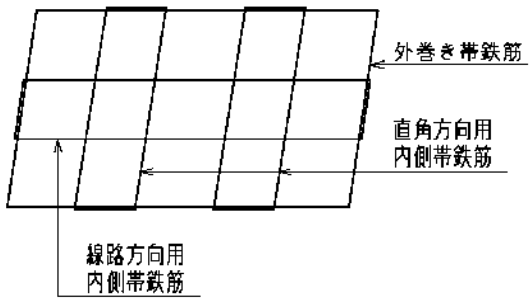
（a） 線路方向と直角方向の鉄筋が同一の場合



（b） 線路方向と直角方向の鉄筋が異なる場合



（2） 帯鉄筋



（4） 耐力算定に対する制御データ

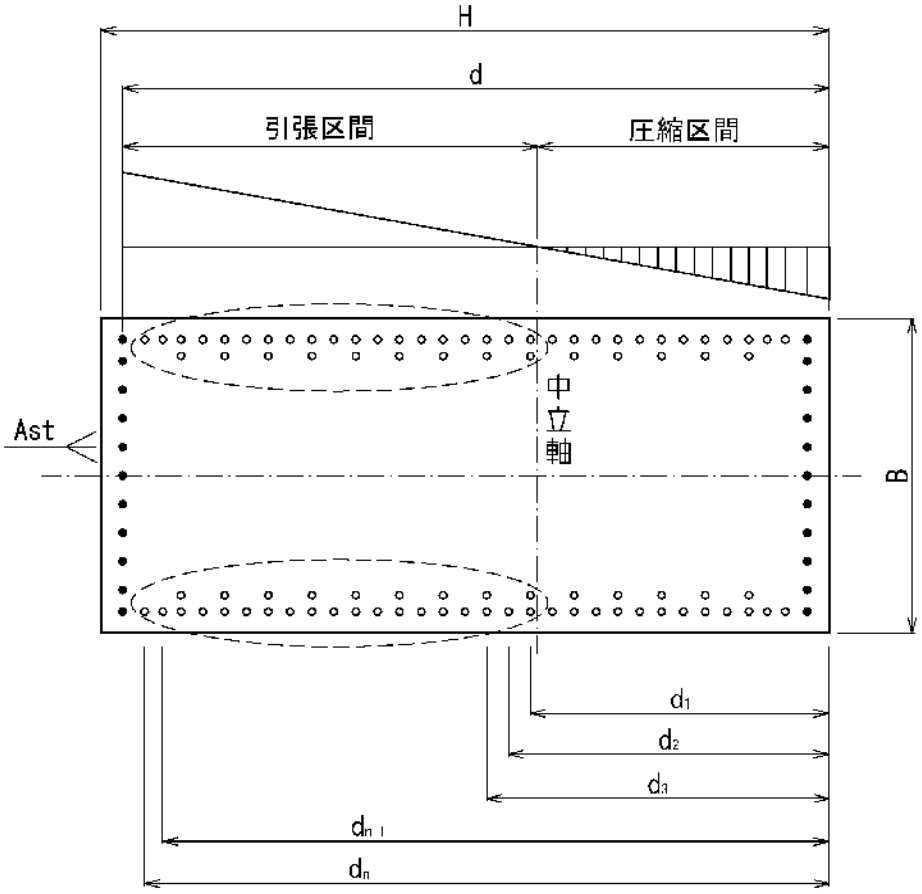
① **せん断耐力の算定において 引張鉄筋に側方鉄筋を加算しない。**

にチェックが無い場合は、下記の方法で側方鉄筋を考慮します。

く体が壁（ H ／ B ＞ 1.5 ）の場合は、中立軸から引張区間の側方鉄筋を、下式の方法で引張鉄筋に加算して、せん断耐力をもとめます。

せん断耐力に用いる引張鉄筋

$$As = Ast + 1/d \times (As_1 \cdot d_1 + As_2 \cdot d_2 \cdot\cdot\cdot\cdot As_n \cdot d_n)$$



側方鉄筋を考慮しない場合はチェックを入れます。

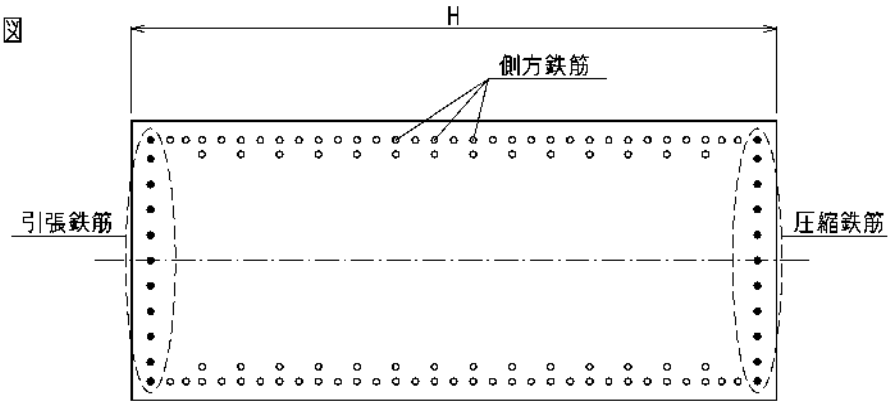
② **直角方向 Myd 算定の降状着目位置は H / 3 の範囲の重心位置とする。**

にチェックが無い場合は、下記の処理をします。

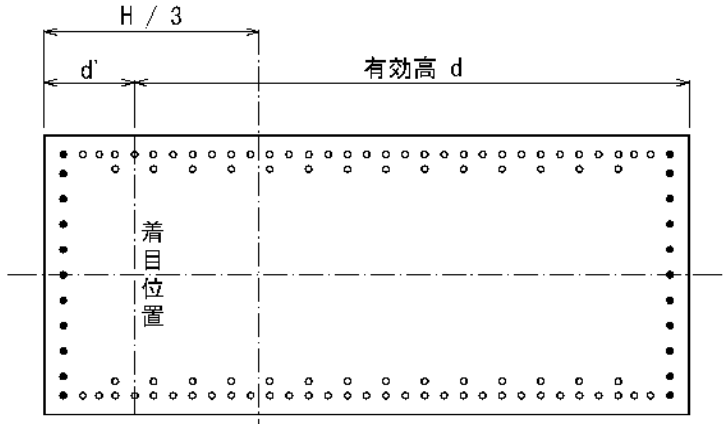
壁式橋脚の引張鋼材および有効高さ

部材幅に対し断面高さが十分に大きい部材は、以下により降状強度 Myd およびせん断耐力 Vyd を算定します。

a 図

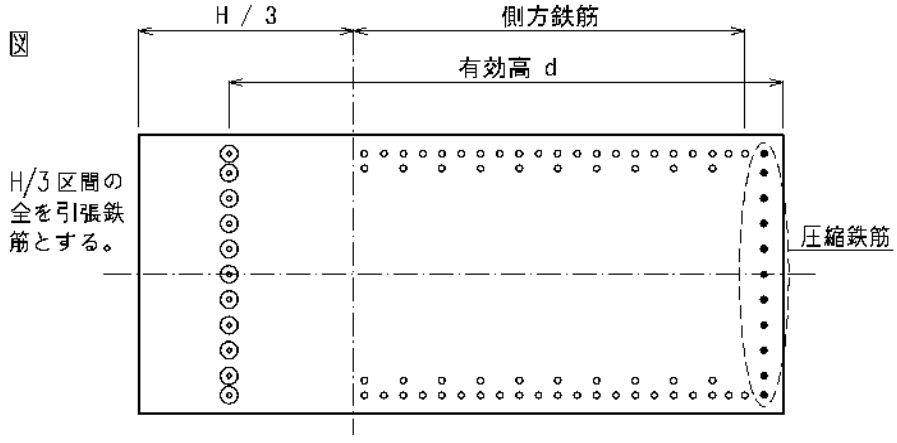


b 図



d' : H / 3 区間の鉄筋の重心位置

c 図



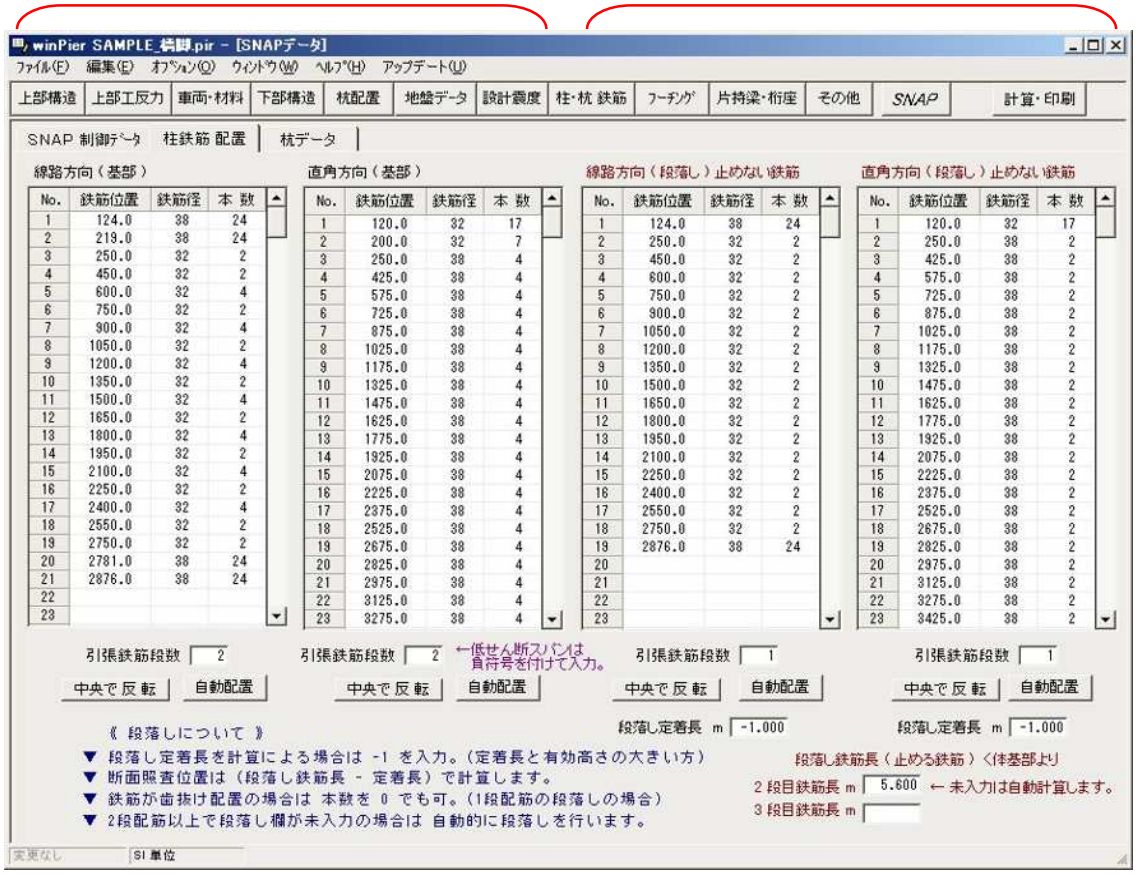
限界法では b 図で計算します。
SNAPでは c 図で計算します。

上記の計算によらない場合は、チェックを未入力とします。

（5） く体の鉄筋 詳細設定

「SNAP」の柱鉄筋配置で詳細設定を行います。
く体基部とく体段落しの詳細設定ができます。

く体基部　　く体段落しデータ

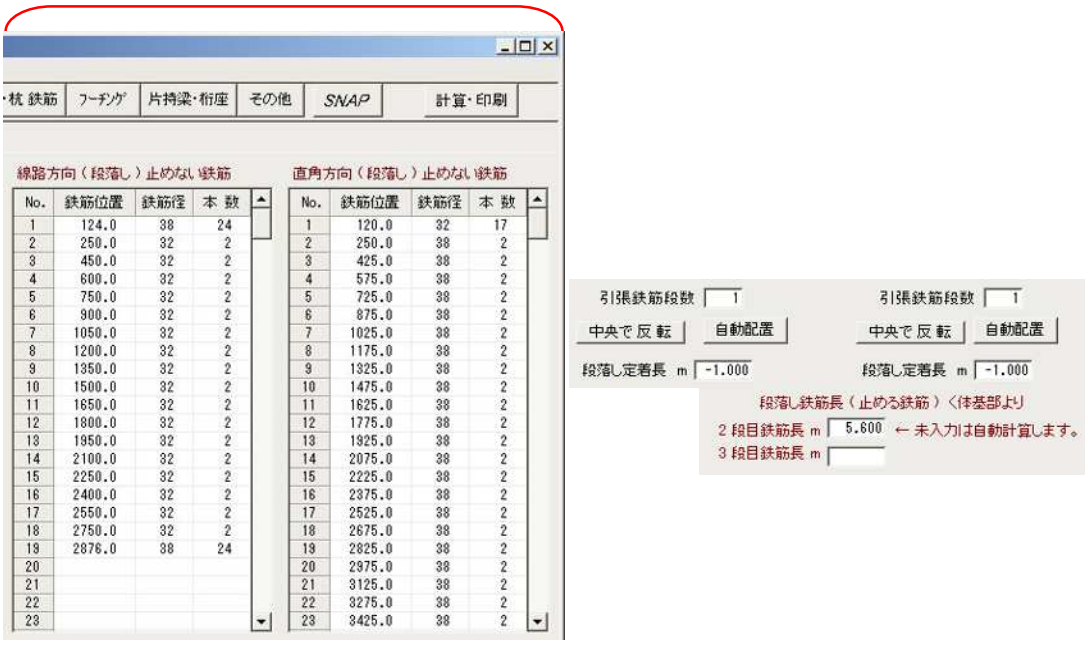


① く体基部

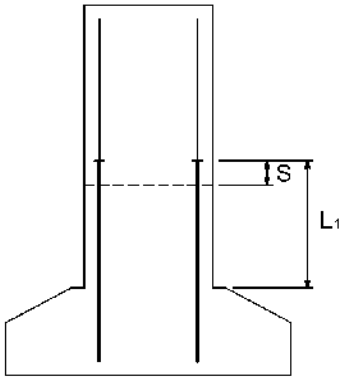
- 「自動配置」ボタンを押すと 軸方向鉄筋データ（53ページ）を基に自動設定します。
- 自動設定に対して修正がある場合は その箇所を修正できます。
- 上記の修正がある場合で 鉄筋配置が対称の場合は「中央で反転」ボタンを押すと対称配置にします。

② く体段落し

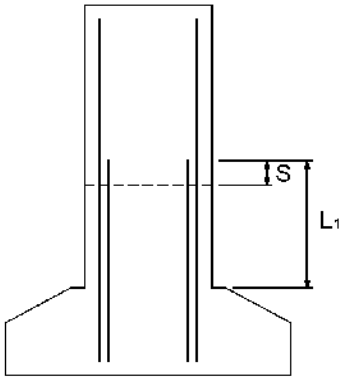
く体段落しデータ



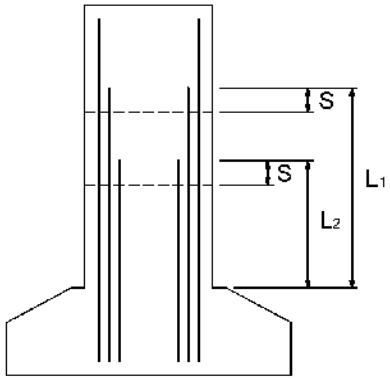
一段配筋



二段配筋



三段配筋



- 段落しの鉄筋配置は L_1 より上方部の配筋です。
- 段落し長を指定することができます。
  未入力の場合は自動計算します。
- 段落しの定着長を入力します。
  自動計算の場合は -1 を入力します。
  未入力は 線路方向と直角方向の小さい方の部材高を両方向に設定します。
- 一段配筋の段落し（歯抜け）の箇所の本数を 0 と入力することも可。